



厦门大学《线性代数II》期末试卷

_____ 学院 _____ 系 _____ 年级 _____ 专业

主考教师: _____ 试卷类型: (A卷) 2019年12月31日

分数	阅卷人

一、(15) 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$, 求所有满足 $AB = BA$ 的矩阵 B 。

由 $AB = BA$ 可知 B 是 2 阶方阵 (3分), 设 $B = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ (3分), 由 $AB = BA$ 得

$$\begin{bmatrix} a+2c & b+2d \\ 3c & 3d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & 2a+3b \\ c & 2c+3d \end{bmatrix} \quad (3分)$$

解得 $c = 0$, $d = a + b$ (3分)。因此

$$B = \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & a+b \end{bmatrix} \quad a, b \in R \quad (3分)$$

分数	阅卷人

二、(15) 设 $A^2 + 2A - 3E = O$, (1) 证明 $A + E$ 可逆并求 $(A + E)^{-1}$; (2) 解释说明是否必然 $A = E$ 或 $A = -3E$ 。

(1) 由 $(A + E)(A + E) = 4E$ (5分) 得,

$$\frac{1}{4}(A + E)(A + E) = E,$$

因此 $A + E$ 可逆且 $(A + E)^{-1} = \frac{1}{4}(A + E)$ (5分)。

(2) 反例 $A = \text{diag}(1, 1, -3)$ (5分)。

分数	阅卷人

三、(20) 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & t \\ 0 & t & 1 & 1 \end{bmatrix}$, (1) 若 $R(A) = 2$, 求 t 的值; (2) 此

时在 A 的四个列向量 $\alpha_i (i = 1, 2, 3, 4)$ 中求一个最大线性无关组, 并用其将其他向量线性表示出来。

(1)

$$A \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & t \\ 0 & 0 & 1-t & 1-t^2 \end{bmatrix} \quad (8分)$$

由 $R(A) = 2$ 得 $t = 1$ (2分)。

(2) 继续化行最简形

$$A \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & t \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (6分)$$

因此 α_1, α_2 是一个最大无关组 (2分), $\alpha_3 = -\alpha_1 + \alpha_2$, $\alpha_4 = -2\alpha_1 + \alpha_2$ (2分)。

分数	阅卷人

四、(15) 已知 R^4 的一个基 $\alpha_1 = [2, 1, 0, 1]^T$, $\alpha_2 = [1, -3, 2, 4]^T$, $\alpha_3 = [-5, 0, -1, -7]^T$, $\alpha_4 = [1, -6, 2, 6]^T$, 求 $\alpha = [8, 9, -5, 0]^T$ 在这个基下的坐标。

设坐标为 x_1, x_2, x_3, x_4 (2分), 则得到线性方程组 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 + x_4\alpha_4 = \alpha$ (3分)。解线性方程组,

$$[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha] \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & & & & 3 \\ & 1 & & & -4 \\ & & 1 & & -1 \\ & & & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad (8分)$$

因此在这个基下的坐标为 $3, -4, -1, 1$ (2分)。

分数	阅卷人

五、(10) 证明 A 是正交矩阵的充要条件是对任意向量 $\alpha, \beta \in R^n$, 有 $(A\alpha, A\beta) = (\alpha, \beta)$ 。

由 $(A\alpha, A\beta) = (A\alpha)^T(A\beta) = \alpha^T A^T A \beta$ (2分) 可知, 若 A 是正交矩阵, 即 $A^T A = E$ (2分), 则 $(A\alpha, A\beta) = \alpha^T \beta = (\alpha, \beta)$ (1分); 反之, 设 ϵ_i 是单位坐标向量, c_{ij} 是矩阵 $A^T A$ 的第 i 行第 j 列元素, 于是有 $(A\epsilon_i, A\epsilon_j) = c_{ij} = (\epsilon_i, \epsilon_j) = \delta_{ij}$, 因此 A 是正交矩阵 (5分)。

分数	阅卷人

六、(15) 已知非齐次线性方程组
$$\begin{cases} x_1 & -x_2 & +2x_3 = & -1 \\ 3x_1 & +x_2 & +4x_3 = & 1 \\ ax_1 & +bx_2 & +cx_3 = & 3 \end{cases}, \text{ 如果 } \xi_1 = [0, 1, 0]^T, \xi_2 = [-3, 2, 2]^T \text{ 是两个解,}$$

(1) 证明方程组的通解必形如 $\alpha + c\beta, c \in R$;

(2) 求方程组的通解, 满足条件: α 与 β 正交且 β 是单位向量。

(1) 设系数矩阵的秩为 r 。由方程组解的性质可知, $\xi_1 - \xi_2 = [3, -1, -2]^T$ 是导出方程组的一个非零解 (2分), 所以基础解系至少一个向量, 于是 $3 - r \geq 1$, 得 $r \leq 2$ (2分); 又由 $\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = 4 > 0$ 可知 $r \geq 2$ (2分), 因此 $r = 2$ 。所以导出方程组的解集的秩为 1, 由非齐次线性方程组解的结构得证 (2分)。

(2) 由于导出方程组的解集的秩为 1, 所以 $[3, -1, -2]^T$ 是一个基础解系 (2分), 单位化得 $\beta = \frac{1}{\sqrt{14}}[3, -1, -2]^T$ (1分)。因为通解可以写为 $x = [0, 1, 0]^T + c[3, -1, -2]^T$, 令 $(x, \beta) = 0$ 解得与 β 正交的特解 $\alpha = \frac{1}{14}[3, 13, -2]^T$ (2分), 因此满足要求的通解为

$$\begin{bmatrix} \frac{3}{14} \\ \frac{13}{14} \\ \frac{-2}{14} \end{bmatrix} + c \begin{bmatrix} \frac{3}{\sqrt{14}} \\ \frac{-1}{\sqrt{14}} \\ \frac{-2}{\sqrt{14}} \end{bmatrix}, \quad c \in R \quad (2分)$$

分数	阅卷人

七、(10) 设 $A = \begin{bmatrix} -2 & 2 & 2 \\ a & 1 & 4 \\ 2 & 4 & 1 \end{bmatrix}$, (1) 判断 A 是否可对角化? (2) A 何时能够正交相似于对角形? 并求出正交矩阵 P 使 $P^T A P$ 成为对角形.

(1) 由

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} -2-\lambda & 2 & 2 \\ a & 1-\lambda & 4 \\ 2 & 4 & 1-\lambda \end{vmatrix} = -(\lambda+3)(\lambda^2 - 3\lambda - 14 - 2a) \quad (1\text{分})$$

得特征值 $\lambda_1 = -3, \lambda_2 = \frac{3+\sqrt{65+8a}}{2}, \lambda_3 = \frac{3-\sqrt{65+8a}}{2}$ (1分)。

当 $a = -\frac{65}{8}$ 时, 有 $\lambda_2 = \lambda_3 = \frac{3}{2}$ 。由于矩阵 $\begin{bmatrix} -\frac{7}{2} & 2 & 2 \\ -\frac{65}{8} & -\frac{1}{2} & 4 \\ 2 & 4 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$ 的秩是 2, 可知特征值 $\frac{3}{2}$ 最多有 1 个线性无关特征向量, 因此不可对角化 (1分)。

当 $\lambda_2 > \lambda_3$ 时, 若 $\lambda_3 \neq -3$, 则矩阵 A 有三个不同特征值, 必然可对角化 (1分); 若 $\lambda_3 = -3$, 则 $a = 2$, 此时 A 是实对称矩阵, 也必然可对角化 (1分)。

所以只有 $a = -\frac{65}{8}$ 时 A 不可对角化, 其余都可以 (1分)。

(2) 能够正交相似于对角形的只有实对称矩阵, 因此 $a = 2$ 。此时特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = -3, \lambda_3 = 6$ (1分)。

对 $\lambda_1 = \lambda_2 = -3$, 解线性方程组 $(A + 3E)x = 0$ 得基础解系 $\alpha_1 = [-2, 1, 0]^T, \alpha_2 = [-2, 0, 1]^T$ 。正交化得

$$\beta_1 = \alpha_1, \quad \beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \alpha_1)}{(\alpha_1, \alpha_1)} \alpha_1 = \left[-\frac{2}{5}, -\frac{4}{5}, 1\right]^T$$

再单位化得 $\gamma_1 = \left[-\frac{2}{\sqrt{5}}, -\frac{1}{\sqrt{5}}, 0\right]^T, \gamma_2 = \left[-\frac{2}{3\sqrt{5}}, -\frac{4}{3\sqrt{5}}, \frac{5}{3\sqrt{5}}\right]^T$ (1分);

对 $\lambda_3 = 6$, 解线性方程组 $(A - 6E)x = 0$ 得基础解系 $\alpha_3 = [1, 2, 2]^T$, 单位化得 $\gamma_3 = \left[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right]^T$ (1分)。

$$\text{令 } P = \begin{bmatrix} -\frac{2}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{3\sqrt{5}} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{4}{3\sqrt{5}} & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{5}{3\sqrt{5}} & \frac{2}{3} \end{bmatrix} \quad (1\text{分}), \text{ 则 } P \text{ 是所求正交矩阵。}$$